

## Amaliy keys: “Sokin yillarda o‘lchangan korrelyatsiya — va u qimirlagan yil”

STAT201 · 6-hafta · Kovariatsiya, korrelyatsiya va diversifikatsiya

CLO4 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 2025/2026

### Keys ma'lumotlarining maqomi — diqqat bilan o'qing

**Ma'lumot — haqiqiy.** Barcha hosildorlik raqamlari markaziy-osiyo-hosildorlik.csv faylidan olingan: FAOSTAT / Our World in Data, besh mamlakat, 1992–2018, t/ga. Har bir son laboratoriya kodi bilan qayta tiklanadi.

**Fond va uning siyosati — faraziy.** “Zarafshon Agro Capital” nomli fond, uning shartnomaviy maydoni ( $A = 250\,000$  ga), shartnoma narxi ( $P = 210$  \$/t), kapital narxi (12 %), investorlarga kafolatlangan taqsimot (85 %) va zaxira ishonch darajasi (99 %) — **o'quv maqsadida tanlangan** ko'rsatkichlar. Ular biror haqiqiy fond, bank yoki tartibga soluvchining raqamlari *emas*. Ularni rasmiy ko'rsatkich sifatida keltirish — akademik halollik buzilishi.

Keysning maqsadi — *bitta korrelyatsiya sonining qanchalik beqarorligini o'lchash* va bu beqarorlikning *narxini* hisoblash.

## 1 Kontekst

Siz “Zarafshon Agro Capital” agroinvestitsiya fondining *xatarlarni boshqarish bo'limida* kichik tahlilchisiz. Fond bug'doy yetishtirishni moliyalashtiradi: umumiy 250 000 ga shartnomaviy maydonni ikki mamlakat o'rtasida taqsimlaydi va hosilni kelishilgan narxda (210 \$/t) sotib oladi. Fond investorlarga har yili kutilgan daromadning 85 %i miqdorida taqsimotni *kafolatlaydi*; kamomad zaxiradan qoplanadi va zaxira kapital narxi 12 % turadi.

Kengashga qo'yilgan yagona savol: **maydonni qaysi ikki mamlakat o'rtasida va qanday nisbatda bo'lish kerak?**

Bo'lim boshlig'i ma'ruzada ko'rgan tahlilingizga tayanib bir sahifalik xizmat xati tayyorlagan:

*“Besh mamlakat bug'doy hosildorligining korrelyatsiya matritsasini qurdik (1992–2018,  $n = 27$ ). Eng qimmatli juftlik — Tojikiston va Turkmaniston:  $r = -0,392$ , ya'ni manfiy korrelyatsiya. Minimal dispersiyali ulush*

$$w^* = \frac{\text{Var}(Y) - \text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)} = \frac{0,652908 - (-0,270224)}{0,727255 + 0,652908 - 2(-0,270224)} = 0,480645.$$

*Bu ulushda portfel dispersiyasi 0,209209, standart og'ish 0,457394 t/ga. Eng barqaror yakka mamlakat (Turkmaniston) uchun SD = 0,808027. Demak diversifikatsiya xatarni 43,4 % ga kamaytiradi. Taklif: maydonni deyarli teng bo'lamiz — 48 % Tojikiston, 52 % Turkmaniston — va shu asosda zaxirani 55,9 mln \$ etib belgilaymiz.”*

Xatda *hisob* xatosi yo'q. Barcha raqamlar to'g'ri:  $\text{Cov} = -0,270224$ ,  $w^* = 0,480645$ ,  $\text{SD}_{\min} = 0,457394$ , foyda 43,39 %. Formulalar ham to'g'ri qo'llangan. Ma'ruzada aynan shu sonlar ko'rsatilgan edi.

Ammo bitta narsa e'tiborni tortadi. Tojikistonda bug'doy hosildorligi 1992–2018 yillarda 0,907 dan 3,048 t/ga ga ko'tarilgan, Turkmanistonda esa 1,914 dan 1,068 ga tushgan. Ikki qator qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilgan. **Korrelyatsiyaning manfiyligi shu qarama-qarshi trendlardan kelib chiqmayaptimi — ikki mamlakat hosili bir-birini haqiqatan qoplayotganidan emas?**

Bu farq muhim, chunki fondning xatari trendda emas: trend oldindan ma'lum va rejaga kiritiladi. Fondni xavf ostiga qo'yadigan narsa — *trend atrofidagi kutilmagan chetlanish*: qurg'oqchilik, sovuq, sug'orish suvining yetishmasligi. Portfel aynan shu chetlanishlardan himoya qilishi kerak.

Keys sizni beshta oson yo'ldan qaytaradi: (i) korrelyatsiyaning qaysi kattalik bo'yicha hisoblaganingizni aytmaslik; (ii)  $r$  ni o'zgarmas parametrga qabul qilish; (iii)  $2ab\text{Cov}(X, Y)$  hadining ishorasiga tayangan

holda uning *barqarorligini* tekshirmaslik; (iv)  $n = 27$  da olingan bitta  $r$  ni noaniqliksiz keltirish; (v) diversifikatsiya foydasini xatar o'lchovi sifatida emas, *va'da* sifatida ishlatish.

## 2 Tadqiqot savoli

Kengashning savoli aslida *to'rtta* alohida savolni o'z ichiga oladi:

- S1. Bitta juftlik uchun “korrelyatsiya” soni necha xil bo'lishi mumkin va ular *qaysi* savolga javob beradi?
- S2.  $r = -0,392$  qanchalik barqaror? Uni *boshqa* yillarda qayta o'lchasak, qanday chiqadi?
- S3. Agar korrelyatsiya haqiqatan o'zgargan bo'lsa, portfel dispersiyasi *qancha* oshadi va bu *necha* dollar?
- S4. Xulosa qaysi qismida mustahkam va qaysi qismida  $n = 27$  ning noaniqligiga bog'liq?

## 3 Ma'lumot

| Xususiyat            | Tavsif                                | Qiymat                    |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Manba                | FAOSTAT / Our World in Data           | haqiqiy                   |
| Kuzatuv birligi      | bitta mamlakat–yil                    | –                         |
| Hajmi                | 5 mamlakat $\times$ 27 yil            | $n = 27$ juftlik          |
| O'zgaruvchi          | bug'doy hosildorligi, t/ga            | uzluksiz, musbat          |
| Tojikiston ( $X$ )   | o'rtacha / SD                         | 1,991148 / 0,852792       |
| Tojikiston           | oralik (1992 $\rightarrow$ 2018)      | 0,907 $\rightarrow$ 3,048 |
| Turkmaniston ( $Y$ ) | o'rtacha / SD                         | 1,906111 / 0,808027       |
| Turkmaniston         | oralik (1992 $\rightarrow$ 2018)      | 1,914 $\rightarrow$ 1,068 |
| Juftlik              | $\text{Cov}(X, Y)$                    | –0,270224                 |
| Juftlik              | $r$ (darajalar bo'yicha)              | –0,392153                 |
| Trend                | Tojikiston qiyaligi                   | +0,103404 t/ga yiliga     |
| Trend                | Turkmaniston qiyaligi                 | –0,042589 t/ga yiliga     |
| Trend                | $r(\text{yil}, X) / r(\text{yil}, Y)$ | 0,962415 / –0,418347      |

### Ikki kattalik: daraja va shok

**Daraja** — o'lchangan hosildorlikning o'zi,  $x_t$ .

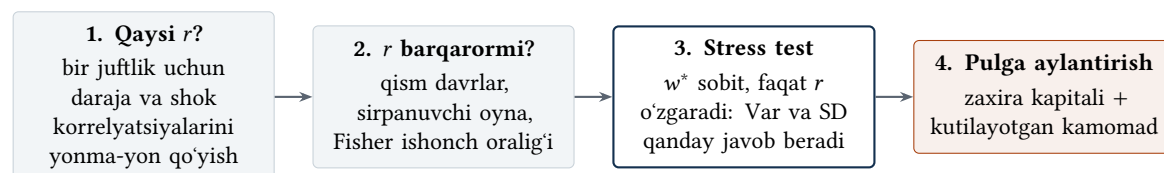
**Shok (Shock)** — hosildorlikning o'z chiziqli trendidan chetlanishi:

$$\varepsilon_t = x_t - (b_0 + b_1 t),$$

bunda  $b_0 + b_1 t$  — shu qatorning 1992–2018 yillar bo'yicha chiziqli trendi. Shok — *kutilmagan* qism.

Fondning xatari darajada emas, shokda: trend rejaga kiritiladi, shok esa kiritilmaydi. Shu sababli **portfelni qaysi kattalik bo'yicha qurish kerakligi — ixtiyoriy tanlov** emas.

## 4 Usul



### Stress testning qoidasi — nima o'zgaradi, nima o'zgarmaydi

Stress testda **faqat bitta** kattalik o'zgartiriladi: korrelyatsiya  $r$ . Dispersiyalar  $\text{Var}(X) = 0,727255$  va  $\text{Var}(Y) = 0,652908$  o'z joyida qoladi; ulush  $w^* = 0,480645$  ham o'zgarmaydi, chunki **shartnomalar allaqachon tuzilgan** — mavsum o'rtasida maydonni qayta bo'lib bo'lmaydi.

Shu sababli natijadagi butun farq *faqat 2ab*  $\text{Cov}(X, Y)$  hadidan kelib chiqadi. Bu — tahlilning eng kuchli tomoni: sabab bitta va u aniq ko'rsatiladi.

## 5 Tahlil

### 5.1 Bitta juftlik, to'rtta korrelyatsiya

| Nima o'lchandi           | $n$ | $r$       | Qaysi savolga javob beradi                              |
|--------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|
| (a) darajalar, 1992–2018 | 27  | −0,392153 | Ikki qator uzoq muddatda qarama-qarshi harakat qildimi? |
| (b) shoklar, 1992–2018   | 27  | +0,042448 | Kutilmagan chetlanishlar birga harakat qiladimi?        |
| (c) shoklar, 1992–2009   | 18  | +0,011220 | Shu savolga <i>sokin</i> yillar javobi                  |
| (d) shoklar, 2010–2018   | 9   | +0,703255 | Shu savolga <i>oxirgi</i> yillar javobi                 |

Bitta juftlik, bitta ma'lumot fayli — va −0,392 dan +0,703 gacha bo'lgan to'rtta “korrelyatsiya”. Hech biri xato hisoblangan emas.

**(a) nima uchun manfiy.** Tojikiston trendi +0,103404, Turkmanistonniki −0,042589 t/ga yiliga. Qarama-qarshi yo'nalishdagi ikki trend *avtomatik* ravishda manfiy korrelyatsiya beradi — xuddi bir yo'nalishdagi ikki trend musbat korrelyatsiya berganidek (ma'ruzadagi O'zbekiston–Tojikiston misoli,  $r = 0,9167$ ). Trendni olib tashlagach −0,392 dan +0,042 ga o'tadi: **manfiylikning deyarli hammasi trenddan edi.**

### Ikki tomonlama soxta korrelyatsiya

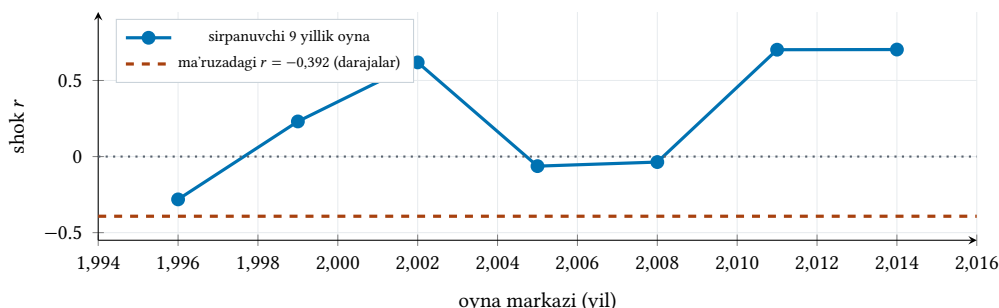
Ma'ruzada umumiy trend  $r$  ni sun'iy ravishda *ko'tarishini* ko'rdingiz (0,9167 → 0,3786). Bu yerda teskarisi: qarama-qarshi trendlar  $r$  ni sun'iy ravishda *tushiradi* (−0,3922 → +0,0424).

Ikkala holatda ham mexanizm bitta: **chalg'ituvchi omil** (*Confounder*) sifatidagi vaqt. Farqi faqat *ishorada* — va aynan shu sababli xato xavfliroq: manfiy korrelyatsiya “xushxabar” bo'lib ko'rinadi va tekshirilmay qabul qilinadi.

### 5.2 $r$ barqarormi? Uchta mustaqil tekshiruv

**Tekshiruv 1 — qism davrlar.** Shoklar korrelyatsiyasi 1992–2009 da +0,0112, 2010–2018 da +0,7033.

**Tekshiruv 2 — sirpanuvchi 9 yillik oyna.**



Yettita oynada  $r$  −0,28 dan +0,70 gacha o'zgargan. Uzuq-uzuq qizil chiziq — xizmat xatida ishlatilgan qiymat. *Manba:* markaziy-osiyo-hosildorlik.csv.

**Tekshiruv 3 — boshqa juftliklar ham beqarormi?** Beshta mamlakatning 10 juftligi uchun  $r$  ikki qism davrda qayta hisoblandi: farqning o'rtacha moduli **0,4375**, va 5 juftlikda  $r$  *ishorasini* o'zgartirdi.

| Juftlik (shoklar bo'yicha) | $r$ 92–09 | $r$ 10–18 | farq    |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|
| Tojikiston / Turkmaniston  | +0,0112   | +0,7033   | +0,6920 |
| O'zbekiston / Tojikiston   | +0,3051   | +0,5667   | +0,2617 |
| Qirg'iziston / Qozog'iston | +0,4621   | +0,3112   | –0,1509 |
| O'zbekiston / Turkmaniston | +0,4774   | +0,2577   | –0,2197 |
| O'zbekiston / Qozog'iston  | +0,1578   | –0,1844   | –0,3423 |
| Qozog'iston / Turkmaniston | +0,0816   | –0,3511   | –0,4327 |
| Qirg'iziston / Tojikiston  | +0,4407   | –0,1313   | –0,5720 |
| O'zbekiston / Qirg'iziston | +0,0928   | –0,5249   | –0,6177 |
| Qozog'iston / Tojikiston   | +0,2816   | –0,6912   | –0,9728 |

### Parametrsiz tasdiq — $r$ ga umuman tayanmaydigan tekshiruv

Ikkala mamlakatda ham *bir vaqtda* manfiy shok bo'lgan yillar ulushi:

$$1992-2009 : \frac{3}{18} = 0,1667 \quad 2010-2018 : \frac{5}{9} = 0,5556 \quad \text{bog'liqsizlikda kutilgan: } 0,2500.$$

Birinchii davrda “ikkalasi ham yomon” holati bog'liqsizlikdan *kam* uchragan — diversifikatsiya ishlagan. Ikkinchi davrda ikki barobardan ko'p uchragan. **Bu xulosa Pirson  $r$  ga umuman tayanmaydi** — demak u  $r$  ning chiziqli farazidan mustaqil.

## 5.3 Ammo $n$ kichik: $r$ ning o'z noaniqligi

| Baho             | $n$ | $r$     | 95 % ishonch oralig'i (Fisher $z$ ) |
|------------------|-----|---------|-------------------------------------|
| darajalar        | 27  | –0,3922 | [–0,6720; –0,0143], kenglik 0,6578  |
| shoklar, hammasi | 27  | +0,0424 | [–0,3431; +0,4158], kenglik 0,7589  |
| shoklar, 92–09   | 18  | +0,0112 | [–0,4580; +0,4756], kenglik 0,9336  |
| shoklar, 10–18   | 9   | +0,7033 | [+0,0734; +0,9321], kenglik 0,8586  |

Ikki qism davr baholarining farqi Fisher  $z$  bo'yicha  $z = 1,7855$ , ikki tomonlama  $p = 0,0742$ . **Ya'ni farq 5 % darajada “isbotlangan” emas.** Bu — keysning eng halol qismi va uni yashirish mumkin emas.

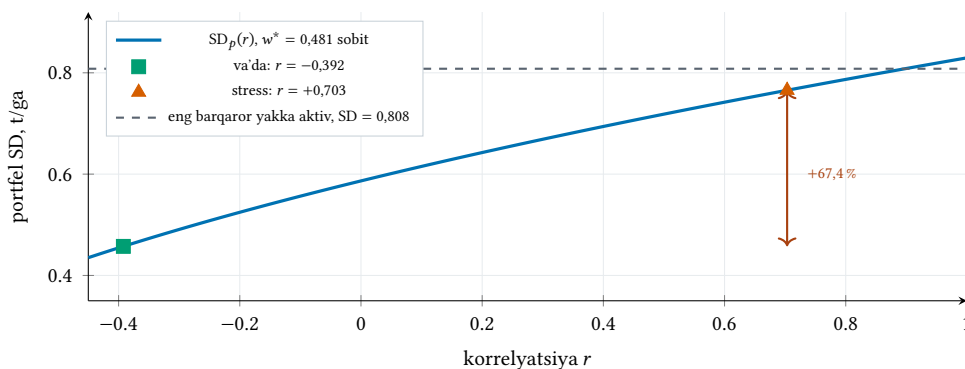
**Ammo qaror uchun bu yetarli.** Fond “korrelyatsiya o'zgardi” degan da'voni *isbotlashi* shart emas. Unga faqat shu savol kerak: “ $r$  ni –0,392 deb belgilashga qanchalik ishonch bor?” Ishonch oraliqlari bu savolga bevosita javob beradi:  $r$  ning o'zi  $n = 27$  da  $\pm 0,33$  aniqlikda ma'lum. Qaror shunday noaniqlikka bardosh berishi kerak.

## 5.4 Stress test: $w^*$ sobit, $r$ o'zgaradi

Ulush  $w^* = 0,480645$  da qoladi. Dispersiyalar o'zgarmaydi. Faqat  $r$  o'zgaradi:

$$\text{Var}_p(r) = w^2 \text{Var}(X) + (1 - w)^2 \text{Var}(Y) + 2w(1 - w)r \text{SD}(X) \text{SD}(Y).$$

| $r$     | Cov       | 2ab Cov   | $\text{Var}_p$ | $\text{SD}_p$ | Diversifikatsiya foydasi |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------------------|
| –0,3922 | –0,270224 | –0,134910 | 0,209209       | 0,457394      | 43,39 % (va'da)          |
| –0,2000 | –0,137816 | –0,068805 | 0,275314       | 0,524704      | 35,06 %                  |
| 0,0000  | 0,000000  | 0,000000  | 0,344119       | 0,586616      | 27,40 %                  |
| +0,0112 | +0,007731 | +0,003860 | 0,347979       | 0,589897      | 27,00 %                  |
| +0,0424 | +0,029250 | +0,014603 | 0,358722       | 0,598934      | 25,88 %                  |
| +0,4000 | +0,275632 | +0,137609 | 0,481728       | 0,694066      | 14,10 %                  |
| +0,7033 | +0,484598 | +0,241936 | 0,586055       | 0,765542      | 5,26 % (stress)          |
| +0,8976 | +0,618505 | +0,308789 | 0,652908       | 0,808027      | 0,00 %                   |
| +1,0000 | +0,689079 | +0,344023 | 0,688142       | 0,829543      | –2,66 %                  |



Nuqtalar **shakli bilan ham farqlanadi** (kvadrat, uchburchak) — grafik rangsiz bosmada ham o'qiladi. Uzuq-uzluq kulrang chiziq kesishgan joyda diversifikatsiya foydasi nolga aylanadi ( $r = 0,8976$ ).

#### Butun farq bitta haddan

$\text{Var}_p$  ning o'sishi *faqat* uchinchi haddan kelib chiqadi:

$$\Delta \text{Var}_p = 2w^*(1-w^*)[\text{Cov}_{\text{stress}} - \text{Cov}_{\text{va'da}}] = 0,241936 - (-0,134910) = 0,376846,$$

$$0,209209 + 0,376846 = 0,586055 \quad \checkmark$$

Dispersiya 2,80 barobar, standart og'ish esa  $0,765542/0,457394 = 1,6737$  barobar oshdi. **Diversifikatsiya foydasi 43,39 % dan 5,26 % ga tushdi** — ya'ni deyarli yo'qoldi.

## 5.5 Xatoning narxi

Fond siyosati (faraziy):  $A = 250\,000$  ga;  $P = 210$  \$/t; kapital narxi 12%; zaxira 99-protsentil bo'yicha o'lchanadi; investorlarga kafolatlangan taqsimot kutilgan daromadning 85 %i.

Portfelning o'rtacha hosildorligi  $\mu_p = 0,480645 \times 1,991148 + 0,519355 \times 1,906111 = 1,946984$  t/ga. Kutilgan daromad  $AP\mu_p = 102,22$  mln \$ (486 746 t); kafolatlangan taqsimot  $G = 86,88$  mln \$.

| Variant                    | $\text{SD}_p$ | Zaxira, mln \$ | Zaxira narxi | E[kamomad] | Jami   |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------|------------|--------|
| A. Va'da ( $r = -0,392$ )  | 0,457394      | 55,86          | 6,704        | 3,803      | 10,506 |
| B. Stress ( $r = +0,703$ ) | 0,765542      | 93,50          | 11,220       | 9,520      | 20,740 |
| C. Diversifikatsiyasiz     | 0,808027      | 98,69          | 11,842       | 10,351     | 22,193 |

Barcha summalar mln \$ / yil. Zaxira =  $APz_{0,99} \text{SD}_p$ ; zaxira narxi = 12%; kamomad  $E[\max(0, G - \text{daromad})]$  normal model bo'yicha. Kamomad ehtimoli: A da 0,2616, B da 0,3514.

**Natija.** Korrelyatsiya  $-0,392$  dan  $+0,703$  ga o'tsa, fondning yillik xarajati 10,506 mln \$ dan 20,740 mln \$ ga ko'tariladi:

**yiliga 10,234 mln \$ (1,97 barobar).**

Bu ikki kanaldan iborat: zaxira kapitali 4,516 mln \$ va kutilayotgan kamomad 5,718 mln \$. Bir tonnaga 21,03 \$, bir gektaga 40,94 \$.

Taqqoslash uchun: diversifikatsiyani *umuman qilmaslik* (faqat Turkmaniston) 22,193 mln \$ turadi. Ya'ni stress holatida portfel bir aktivdan atigi 1,45 mln \$ afzal — va'da qilingan 11,69 mln \$ o'rniga.

| $r$     | $SD_p$   | Jami xarajat, mln \$ | Va'dadan ortiq | Izoh                          |
|---------|----------|----------------------|----------------|-------------------------------|
| -0,3922 | 0,457394 | 10,506               | —              | xizmat xatidagi faraz         |
| -0,2000 | 0,524704 | 12,673               | +2,167         | ishonch oralig'ining chekkasi |
| 0,0000  | 0,586616 | 14,709               | +4,203         | bog'liqsizlik farazi          |
| +0,0424 | 0,598934 | 15,119               | +4,613         | shoklar, butun namuna         |
| +0,4000 | 0,694066 | 18,311               | +7,805         | —                             |
| +0,7033 | 0,765542 | 20,740               | +10,234        | 2010–2018 shoklari            |
| +1,0000 | 0,829543 | 22,932               | +12,425        | to'liq birga harakat          |

## 5.6 Sezgirlik: xulosa qanchalik mustahkam

| A, ga   | P, \$/t | kapital | Va'da  | Stress | Farq, mln \$/yil |
|---------|---------|---------|--------|--------|------------------|
| 150 000 | 180     | 8 %     | 4,254  | 8,743  | +4,489           |
| 150 000 | 210     | 12 %    | 6,304  | 12,444 | +6,140           |
| 250 000 | 180     | 12 %    | 9,005  | 17,777 | +8,772           |
| 250 000 | 210     | 8 %     | 8,272  | 17,000 | +8,729           |
| 250 000 | 210     | 12 %    | 10,506 | 20,740 | +10,234          |
| 250 000 | 210     | 18 %    | 13,858 | 26,350 | +12,492          |
| 400 000 | 210     | 12 %    | 16,810 | 33,184 | +16,374          |
| 400 000 | 260     | 18 %    | 27,452 | 52,198 | +24,746          |

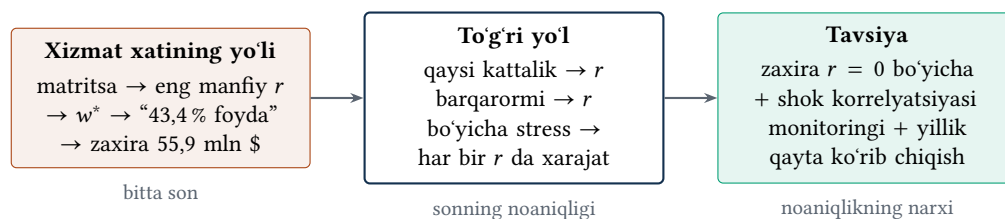
Ikkita xulosa chiqadi va ular *turli darajada* mustahkam:

- **“ $r$  ni sobit deb qabul qilmang” — to'liq mustahkam.** Barcha 9 ta parametr kombinatsiyasida stress xarajati va'dadan yuqori, farq 4,5–24,7 mln \$ oralig'ida. Bu xulosa fond parametrlariga *umuman* bog'liq emas, chunki  $SD_p(r)$   $r$  bo'yicha qat'iy o'suvchi funksiya.
- **“Bu juftlikni tanlamang” — shartli.** Stress holatida ham portfel yakka aktivdan 1,45 mln \$ afzal. Ya'ni diversifikatsiya zarar keltirmaydi — u shunchaki va'da qilinganidan 8 barobar kam foyda beradi. To'g'ri xulosa: juftlikni rad etish emas, *zaxirani  $r$  ning noaniqligini hisobga olib belgilash.*

## 6 Talqin

**Bitta jumlada.** Diversifikatsiya va'dasi butunlay  $Cov(X, Y)$  hadining ishorasiga tayanadi; bu had  $n = 27$  da  $\pm 0,33$  aniqlikda ma'lum va oxirgi to'qqiz yilda ishorasini o'zgartirgan — shu sababli 43,4 % “foйда” 5,3 % ga tushishi mumkin va bu fondga yiliga 10,2 mln \$ turadi.

- X1. “Korrelyatsiya” soni o'zicha ma'nosiz.** Bir juftlik uchun to'rtta to'g'ri hisoblangan  $r$  bor: -0,392, +0,042, +0,011, +0,703. Hisobotda *qaysi kattalik* (daraja yoki shok), *qaysi davr* va *qaysi o'lchov* ishlatilgani yozilmasa, son tekshirib bo'lmaydigan holga keladi.
- X2. Xatar trendda emas, shokda yashaydi.** Trend rejaga kiritiladi va u bo'yicha qaror kerak emas. Portfelni daraja korrelyatsiyasi bo'yicha qurish — o'lchovni noto'g'ri tanlash, hisob xatosi emas. Bu xato *diagnostikada* emas, *savolni qo'yishda* yuz beradi.
- X3. Diversifikatsiya — Cov ga qo'yilgan garov.**  $w^2 \text{Var}(X)$  va  $(1 - w)^2 \text{Var}(Y)$  hadlari har doim musbat va nisbatan barqaror. Butun foyda  $2w(1 - w) \text{Cov}(X, Y)$  hadidan keladi — ya'ni uchta haddan eng beqaroridan.
- X4. Manfiy korrelyatsiya — eng shirin, shu sababli eng kam tekshiriladigan natija.** Musbat  $r$  “xatar bor” deydi va tahlilchini ehtiyot bo'lishga majbur qiladi. Manfiy  $r$  “xatar yo'q” deydi va tekshirishni *ortiqcha* qilib ko'rsatadi. Amalda esa aynan u tekshirilishi kerak.
- X5. Isbot va qaror — ikki xil talab.**  $p = 0,0742$  korrelyatsiya o'zgarganini *isbotlamaydi*. Ammo qaror isbot talab qilmaydi: u *eng yomon oqibatga* tayyorgarlik talab qiladi. Fond “ $r$  o'zgardi” deb da'vo qilmasligi kerak; u shunchaki  $r$  ning o'zgarishiga bardosh beradigan zaxirani ushlashi kerak.



## 7 Cheklovlar

- C1.  $n$  juda kichik.** 27 yil — korrelyatsiyani baholash uchun kam; 9 yil esa juda kam. Ikki qism davr farqi  $p = 0,0742$  bilan chiqdi, ya'ni tasodif ehtimoli jiddiy. Xulosa " $r$  o'zgardi" emas, " $r$  ni sobit deb qabul qilish uchun asos yo'q" shaklida yozilishi kerak.
- C2. Qism davr chegarasi tanlangan.** 2010-yil oldindan belgilanmagan — u ma'lumotga qarab tanlangan. Bu *tanlab olish siljishi* manbai: 10 juftlik  $\times$  bir necha chegara sinab ko'rilsa, tasodifan katta farq topilishi kutiladi. Sirpanuvchi oyna va boshqa juftliklar jadvali aynan shuning uchun keltirildi, ammo ular muammoni *yumshatadi*, yo'q qilmaydi.
- C3. Chiziqli trend — faraz.** Shok ta'rifi trendning chiziqli ekaniga tayanadi. Tojikistonda 2009-yildan keyin o'sish sekinlashgan; boshqa trend shakli (masalan egri chiziqli) boshqa shoklar va boshqa  $r$  beradi.
- C4. Normal model.** Kamomad ehtimoli va  $E[\text{kamomad}]$  portfel daromadining normal taqsimlanishiga tayanadi. 5-haftada ko'rganingizdek, model markazda aniq bo'lib, quyruqda xato qilishi mumkin — va kamomad aynan quyruqda. Bu raqamlar *tartibni* ko'rsatadi, aniq qiymatni emas.
- C5. Faqat ikki aktiv va faqat hosildorlik.** Haqiqiy fond uchun narx ham tasodifiy va u hosildorlik bilan *manfiy* bog'langan bo'lishi mumkin (yomon hosil — yuqori narx). Bu tabiiy himoya portfelga kiritilmagan. Uchinchi mamlakat qo'shilsa dispersiya formulasi 3 ta dispersiya va 3 ta kovariatsiya hadini talab qiladi.
- C6. Sabab tushuntirilmagan.** 2010–2018 yillarda shoklar nima uchun birga harakat qilgani ushbu ma'lumotdan aniqlanmaydi: mintaqaviy qurg'oqchilik, umumiy suv rejimi, o'lchash metodikasining o'zgarishi — barchasi mumkin. **Korrelyatsiya sababni bermaydi** (13-hafta).

## 8 Muhokama savollari

- M1.** [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2] Bir juftlik uchun  $r$  ning to'rtta qiymati keltirildi. Ularning qaysi biri "oto'g'ri" hisoblangan? Javobingizni asoslang.
- M2.** [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]  $r = +0,20$  bo'lganda  $\text{Var}_p$  va  $\text{SD}_p$  ni hisoblang ( $w^* = 0,480645$  sobit). Natijani jadval bilan solishtiring.
- M3.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] Darajalar bo'yicha  $r = -0,392$ , shoklar bo'yicha  $+0,042$ . Bu ikki son *qanday* bir vaqtda to'g'ri bo'ladi? Mexanizmni trend qiyaliklari orqali tushuntiring.
- M4.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] Stress holatida  $\text{Var}_p$  2,80 barobar,  $\text{SD}_p$  esa atigi 1,67 barobar oshdi. Nima uchun bu ikki nisbat teng emas? Qaysi biri xarajat bilan bevosita bog'langan?
- M5.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] Diversifikatsiya foydasi  $r = 0,8976$  da nolga aylanadi. Bu qiymatni  $w^*$ ,  $\text{Var}(X)$ ,  $\text{Var}(Y)$  va  $\text{SD}(Y)$  orqali chiqaring.
- M6.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Fisher testi  $p = 0,0742$  berdi. Boshliq: "Demak korrelyatsiya o'zgarmagan, xizmat xati o'z kuchida qoladi". Bu mulohazani baholang.

- M7.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Ikkala mamlakatda ham manfiy shok bo'lgan yillar ulushi  $3/18$  dan  $5/9$  ga o'tdi. Bu tekshiruvning Pirson  $r$  ga nisbatan *ikkita* ustunligini ayting.
- M8.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Kengash: "Zaxirani  $r = 0$  bo'yicha belgilaymiz — bu ehtiyotkor yechim". Bu tanlovni 4,20 mln \$ raqami bilan baholang. Ehtiyotkorlik qachon haddan ortiq bo'ladi?
- M9.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Tahlilchi: "Shoklar bo'yicha  $r$  musbat, demak bu juftlikdan voz kechish kerak". Rad eting: stress holatida ham portfel yakka aktivdan afzal. Qanday *miqdoriy* mezon bilan qaror qabul qilinishi kerak?
- M10.** [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] Xizmat xatini qayta yozing:  $\leq 200$  so'z, kamida uchta son, kengashni ishontirsin, ammo  $r$  ning noaniqligini yashirmasin.
- M11.** [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] Fond uchun *monitoring ko'rsatkichi* loyihalang: ta'rifi, ogohlantirish chegarasi va o'lchash chastotasi. Yolg'on signal chastotasini ham muhokama qiling.
- M12.** [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] Ushbu keysning mantig'ini boshqa sohaga ko'chiring: bank kredit portfeli, sug'urta, valyuta zaxirasi yoki eksport bozorlari. Qaysi ikki kattalik "sokin yillarda bog'liqsiz" ko'rinadi va inqirozda birga harakat qiladi?